IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ETAPA A · ENTENDER · SPRINT 1 DE 17

Sprint 1 · Qué es la IA, cómo aprende y cómo usarla bien

¿dónde puede ayudar la IA al cliente y qué riesgos tiene?

FECHAS
lun 19/10 – mié 21/10

HORAS
15 h (8 h teoría · 4 h práctica · 3 h reto)

MÓDULOS
M1a (UD 1a.1 a 1a.3) + M8 IA responsable · Bloque A: sin Python ni notebooks

Reto de este sprint: «Auditoría de oportunidades de IA». Ver el reto completo, explicado paso a paso · Reto en PDF (ecofriendly) · PDF de la guía · Cómo se trabaja un reto

Material del sprint

- **Guía del sprint (PDF):** `Guia_Sprint_01.pdf` · versión ecofriendly para imprimir
- **Reto completo, paso a paso:** `Reto_Sprint_01.md`
- **S01.1 · Introduccion a la IA:** `S01.1_Introduccion_a_la_IA.pdf`
- **S01.2 · Panorama de algoritmos y CRISP DM:** `S01.2_Panorama_de_algoritmos_y_CRISP_DM.pdf`
- **S01.3 · Tipos de aprendizaje:** `S01.3_Tipos_de_aprendizaje.pdf`
- **S01.4 · IA responsable etica sesgo y normativa:** `S01.4_IA_responsable_etica_sesgo_y_normativa.pdf`

En esta carpeta: `guia/` PDF de la guía (normal y para imprimir) y el reto explicado paso a paso · `presentaciones/` diapositivas de cada sesión · `actividades/` material de las actividades y ejercicios · `plantillas/` plantillas para el reto

Orden de trabajo del sprint

Sigue los pasos **en este orden**: primero la teoría, después la práctica que la aplica y, por último, el reto. Los tiempos son orientativos; si el docente cambia el ritmo, mantén el orden.

Teoría = diapositivas · Práctica = cuaderno de Colab o actividad · Reto = trabajo en equipo · Ceremonia = momento de Scrum

Lunes 19/10

1. **Ceremonia**: Planning del reto: leed la ficha y reparte roles · *30 min*
2. **Teoría**: Introducción a la IA: modalidades, casos de uso y mitos · *2 h*
3. **Práctica**: Dinámica A: tarjetas de casos de uso · *1 h*
4. **Teoría**: Panorama de algoritmos y CRISP-DM (primera parte) · *1 h 30 min*

Martes 20/10

5. **Teoría**: Panorama de algoritmos y CRISP-DM (final: datos, etiquetas y por qué fracasan los proyectos) · *30 min*
6. **Práctica**: Dinámica C: elegir la familia de algoritmos en 6 problemas (con el docente) · *1 h*
7. **Teoría**: Tipos de aprendizaje, entrenamiento/validación/test y sobreajuste · *2 h*
8. **Práctica**: Dinámica B: clasificación «a mano» (ejemplo de clasificación de un caso) · *1 h*
9. **Teoría**: IA responsable: ética, sesgo y gobernanza de datos · *1 h*
10. **Reto**: Lluvia de ideas y elección de casos (paso 2) · *30 min*

Miércoles 21/10 (hasta las 12:30)

11. **Teoría**: IA responsable: RGPD, AI Act y lista de comprobación ética · *1 h*
12. **Práctica**: Debate de casos éticos con roles · *1 h*
13. **Reto**: Fichas de los 5 casos, lista de comprobación ética y priorización (pasos 3–5) · *1 h*
14. **Ceremonia**: Review y retrospectiva · *1 h*

Qué aprenderás

- Qué es la IA y en qué se diferencian machine learning, deep learning e IA generativa.
- Las familias de algoritmos, CRISP-DM y los tipos de aprendizaje (y el sobreajuste).
- Riesgos de sesgo, privacidad y decisiones automatizadas; lo esencial de RGPD y AI Act.
- Aplicar un checklist ético a un caso. Requisito: haber hecho el Sprint 0.

Prácticas

Materiales `.md` imprimibles (sin Colab):

Material	Tema
`tarjetas_casos_uso.md`	Dinámicas A, B y C: casos de uso, clasificación y sobreajuste, familia de algoritmos
`casos_debate_ia_responsable.md`	Debate de 5 casos éticos con roles
`checklist_etico_v1.md`	Checklist de IA responsable (para el reto)
`ejemplo_clasificacion_caso.md`	Ejemplo resuelto de ficha de caso (para el reto)

RETO Reto · «Auditoría de oportunidades de IA»

Ver el reto completo, explicado paso a paso (qué se pide, cómo hacerlo, cómo usar la IA, errores frecuentes y autoevaluación).

Contexto: la directora de TurisData Canarias quiere saber qué 5 cosas podría hacer con IA, cuáles primero, qué datos necesita y qué riesgos corre. Tiene un piloto limitado (hasta 15.000 €). **Entregáis** (en la carpeta `sprint-01/` del repositorio del equipo):

- Informe de oportunidades de 2-3 páginas (`.md` o PDF): resumen, tabla de 5 casos, priorización, riesgos y recomendación.
- Checklist ético v1 de cada caso (completo en los 2 priorizados).
- Declaración de dónde habéis usado IA generativa y qué habéis verificado. **Reglas:**
- 3 h de reto; los 5 casos cubren 3 modalidades o más y al menos 2 son propios.
- Al menos 1 caso no necesita IA (o va mejor con reglas).
- Nunca claves ni datos personales; no hay datos que analizar, solo ideas y riesgos. **Se valora:** corrección técnica, reproducibilidad (criterio de priorización claro), comunicación al cliente e IA responsable (riesgos por caso, AI Act con calendario verificado).

Definition of Done · antes de cerrar el sprint

- [ ] Informe de 2-3 páginas con 5 casos y matriz de priorización
- [ ] Checklist ético v1 con al menos 1 riesgo específico por caso
- [ ] Revisado por otra persona y declaración de uso de IA hecha
- [ ] Entregable subido a la carpeta `sprint-01/` del repositorio del equipo
- [ ] Tablero actualizado
- [ ] Autoevaluación y coevaluación rellenadas